

Redes Neurais Informadas por Física (PINNs) para a Resolução Numérica das Equações Bidimensionais do Calor e de Burgers

Autoria omitida para avaliação duplo-cega

Campus da Universidade Federal do Ceará em Quixadá

RESUMO

Este trabalho investiga o paradigma das Redes Neurais Informadas por Física (PINNs) aplicado à solução numérica de dois problemas canônicos regidos por equações diferenciais parciais (EDPs) bidimensionais. No primeiro experimento, trata-se a equação do calor transiente linear ($\alpha = 0,1$) em domínio quadrado com condições de Dirichlet, validando a predição neural contra a solução analítica por separação de variáveis com erro absoluto inferior a 10^{-3} . No segundo, resolve-se a equação vetorial de Burgers viscosa ($\nu = 0,01$) com condição inicial dipolar — dois vórtices gaussianos de sinais opostos — capturando a dinâmica não-linear de colisão e dissipação viscosa sem geração de malha. O arcabouço PINN codifica as restrições físicas (resíduo da EDP, condições de contorno e inicial) diretamente na função de perda multiobjetivo via diferenciação automática, atingindo $\mathcal{L}_{\text{total}} \approx 1,64 \times 10^{-4}$ em Burgers e $1,62 \times 10^{-2}$ no calor ao final do treinamento.

Palavras-chave: redes neurais informadas por física; equação do calor; equação de Burgers; equações diferenciais parciais; aprendizado de máquina científico

ODS: indústria, inovação e infraestrutura

ABSTRACT

This work investigates the Physics-Informed Neural Networks (PINNs) paradigm for the numerical solution of two canonical two-dimensional PDE problems. In the first experiment, we address the linear transient heat equation ($\alpha = 0.1$) on a unit square with Dirichlet boundary conditions, validating the neural solution against the exact analytical Fourier-series result with absolute errors below 10^{-3} . In the second, we solve the viscous vector Burgers equation ($\nu = 0.01$) with a dipolar Gaussian initial condition—two opposite-sign vortices—capturing the nonlinear collision and viscous dissipation dynamics without mesh generation. The PINN framework encodes physical constraints (PDE residual, boundary and initial conditions) directly in a multi-objective loss function via automatic differentiation, reaching $\mathcal{L}_{\text{total}} \approx 1.64 \times 10^{-4}$ for Burgers and 1.62×10^{-2} for the heat equation at the end of training.

Keywords: physics-informed neural networks; heat equation; Burgers equation; partial differential equations; scientific machine learning

SDG: industry, innovation and infrastructure

1 INTRODUÇÃO

A modelagem de fenômenos físicos por equações diferenciais parciais (EDPs) sustenta a engenharia e as ciências aplicadas. Métodos numéricos clássicos — Diferenças Finitas (MDF), Elementos Finitos (MEF) e Volumes Finitos (MVF) — convertem operadores diferenciais contínuos em sistemas algébricos via discretização de malha. Embora robustos, esses esquemas impõem restrições geométricas e de continuidade que motivam a busca por alternativas livre de malha.

A ideia de usar redes neurais para aproximar soluções de EDPs remonta ao fim dos anos 1990, mas

ganhou atenção renovada com as *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs) de Raissi, Perdikaris e Karniadakis [7]: as restrições físicas (resíduo da EDP, C.C. e C.I.) são incorporadas diretamente na função de perda via diferenciação automática [1], eliminando a necessidade de dados rotulados. A revisão de Karniadakis et al. [4] documenta aplicações em mecânica dos fluidos, transferência de calor e problemas inversos.

Este trabalho apresenta uma investigação experimental comparativa do arcabouço PINN em dois problemas bidimensionais complementares implementados em PyTorch com otimizador Adam [5]: (i) equação do calor transiente (EDP linear, parabólica), com validação contra solução exata; e (ii) equação de Burgers bidimensional viscosa (EDP não-linear, hiperbólica-parabólica), modelo reduzido das equações de Navier-Stokes incompressíveis.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação Teórica

Equação do Calor 2D Transiente. A condução térmica em sólido bidimensional homogêneo e isotrópico com difusividade $\alpha > 0$ é governada por:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad (x, y, t) \in [0, 1]^2 \times (0, 1], \quad (1)$$

com $u|_{\partial\Omega} = 1$ e $u(\cdot, 0) = 0$. A solução exata por separação de variáveis é a série dupla de Fourier: $u^* = 1 - \sum_{m,n \text{ ímp.}} C_{mn} \sin(m\pi x) \sin(n\pi y) e^{-\alpha\pi^2(m^2+n^2)t}$, $C_{mn} = 16/(\pi^2 mn)$, truncada em $m, n \leq 25$.

Equação de Burgers 2D Viscosa. O campo de velocidade $\mathbf{u} = (u, v)$ satisfaz o sistema vetorial [2]:

$$\partial_t u + u \partial_x u + v \partial_y u = \nu \nabla^2 u, \quad (2)$$

$$\partial_t v + u \partial_x v + v \partial_y v = \nu \nabla^2 v, \quad (3)$$

com $\nu > 0$, $\Omega = [-1, 1]^2 \times [0, 1]$ e Dirichlet homogêneo nas fronteiras. O termo advectivo $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ é o núcleo das equações de Navier-Stokes, tornando (2)–(3) um *test bed* canônico para métodos em dinâmica de fluidos computacional.

Arquitetura PINN e Função de Perda. A solução $u_\theta \approx u$ é parametrizada por uma MLP profunda com pesos θ , que recebe como entrada $\mathbf{z} = (t, x, y)$. O treinamento minimiza:

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{pde}} + \lambda_{\text{ic}} \mathcal{L}_{\text{ic}} + \lambda_{\text{bc}} \mathcal{L}_{\text{bc}}, \quad (4)$$

onde cada parcela é uma média quadrática de resíduos em pontos de colocação amostrados aleatoriamente. Os gradientes $\partial_t u_\theta$, $\partial_{xx} u_\theta$, etc. são obtidos por diferenciação automática (*reverse-mode AD*), preservando a exatidão até a precisão numérica [1]. A Figura 1 sintetiza a arquitetura.

2.2 Metodologia

A Tabela 1 resume a configuração experimental. Os N_f pontos de colocação de domínio foram amostrados uniformemente em $\Omega \times [0, 1]$; os N_b pontos de fronteira, sobre $\partial\Omega \times [0, 1]$.

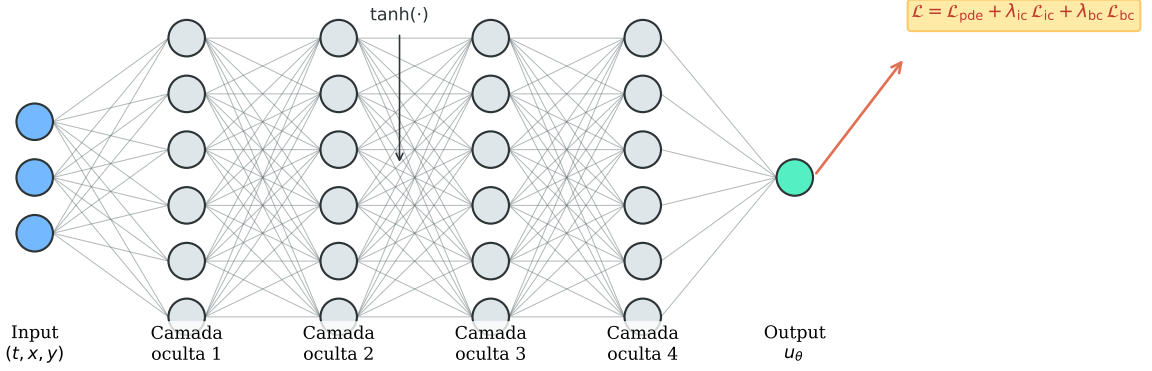
Tabela 1 — Configuração experimental — Equações do Calor e de Burgers 2D.

Hiperparâmetro	Calor 2D	Burgers 2D
Arquitetura	MLP 4×64 , tanh	MLP 4×64 , tanh
Entrada / Saída	$(t, x, y) \rightarrow u$	$(t, x, y) \rightarrow (u, v)$
Otimizador	Adam, $\eta = 10^{-3}$	Adam, $\eta = 10^{-3}$
Épocas	8 000	10 000
$N_f / N_0 / N_b$	$10^4 / 10^4 / 4k$	$10^4 / 10^4 / 4k$
Parâmetro físico	$\alpha = 0,1$	$\nu = 0,01$
Domínio	$[0, 1]^2$, Dirichlet $u = 1$	$[-1, 1]^2$, Dirichlet $u = 0$

Fonte: Elaboração própria (versão identificada).

Figura 1 — Arquitetura PINN: MLP 4×64 com ativação tanh e função de perda multiobjetivo (4) computada via *Autograd*.

Arquitetura da PINN: MLP 4×64 com ativação tanh e função de perda multiobjetivo



Fonte: Elaboração própria (versão identificada).

Para o experimento de Burgers 2D, a condição inicial dipolar é:

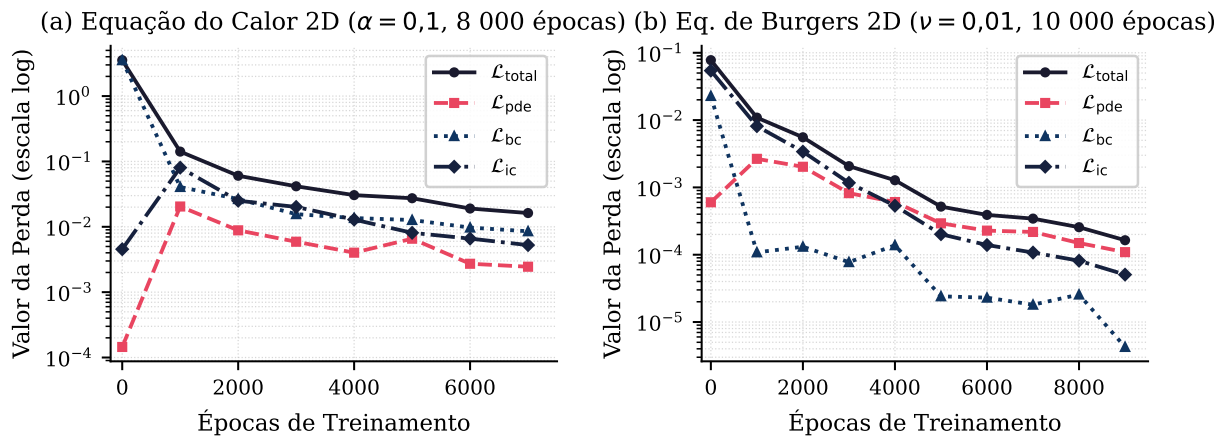
$$u_0(x, y) = e^{-20[(x+0,4)^2+y^2]} - e^{-20[(x-0,4)^2+y^2]}, \quad v_0 = 0, \quad (5)$$

composta por dois vórtices gaussianos de sinais opostos centrados em $(\pm 0,4, 0)$, projetados sobre malha 100×100 para cômputo de $\mathcal{L}_{ic}$. A interação não-linear entre os vórtices induz gradientes abruptos que testam a robustez da PINN frente ao *spectral bias* intrínseco às MLPs com ativação tanh [6].

2.3 Resultados e Discussão

Convergência das Perdas. A Figura 2 apresenta as curvas de convergência em escala semilogarítmica. Na equação do calor (operador linear), a perda de fronteira $\mathcal{L}_{bc}$ decresce rapidamente nas primeiras 1 000 épocas; as parcelas de PDE e C.I. convergem mais lentamente, totalizando $\mathcal{L}_{total} \approx 1,62 \times 10^{-2}$ em 8 000 épocas. Para a equação de Burgers (operador não-linear acoplado), a perda total atinge $1,64 \times 10^{-4}$ após 10 000 épocas — mais de dois níveis de magnitude abaixo do caso linear — com $\mathcal{L}_{bc} \approx 4 \times 10^{-6}$, confirmando a imposição precisa das condições de Dirichlet homogêneas.

Figura 2 — Convergência semilogarítmica de $\mathcal{L}$ (4): (a) Calor 2D, 8 000 épocas; (b) Burgers 2D, 10 000 épocas.

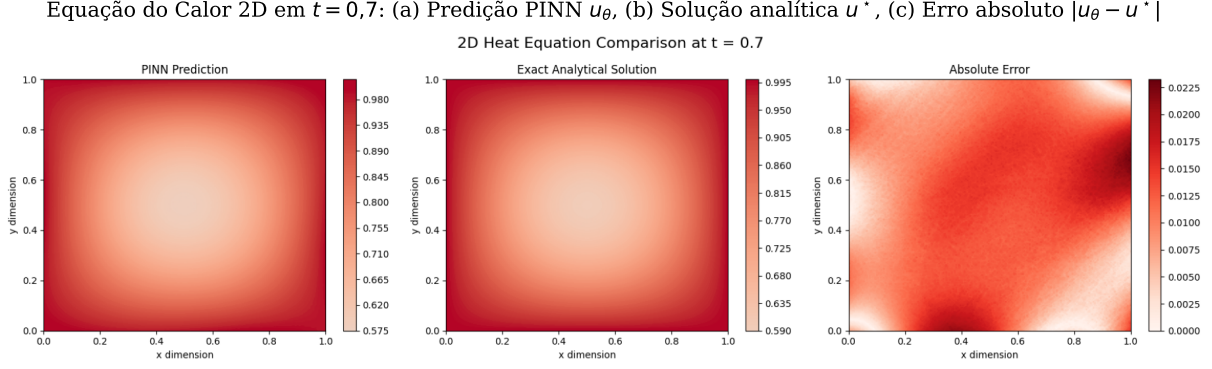


Fonte: Elaboração própria (versão identificada).

Experimento 1 — Validação contra Solução Analítica. A Figura 3 compara u_θ com u^* em $t = 0,7$. O erro absoluto $|u_\theta - u^*| < 10^{-3}$ em praticamente todo o domínio, com valores ligeiramente maiores na região central ($\lesssim 2 \times 10^{-2}$) onde o gradiente espacial é mais pronunciado. O resultado valida a capacidade da PINN de representar o operador parabólico linear com precisão compatível com aplicações de engenharia, sem discretização espacial explícita.

Experimento 2 — Dinâmica dos Vórtices Colidentes. A Figura 4 exhibe a evolução temporal

Figura 3 — Equação do Calor 2D em $t = 0,7$: (a) u_θ (PINN), (b) u^* (Fourier, 25 termos), (c) $|u_\theta - u^*|$. Escala $[0, 1]$ em (a,b); Reds em (c).

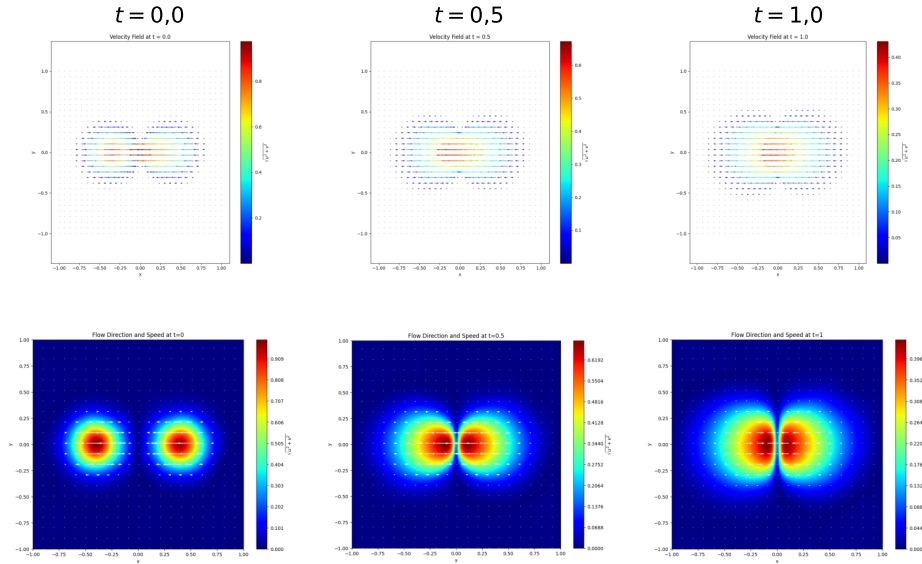


Fonte: Elaboração própria (versão identificada).

em $t = 0,0$, $t = 0,5$ e $t = 1,0$. Em $t = 0$, os dois *blobs* gaussianos estão nitidamente separados com pico de magnitude em $|x| \approx 0,4$. Com o avanço temporal, a advecção não-linear acelera a aproximação dos vórtices, formando uma frente de cisalhamento central; a viscosidade ($\nu = 0,01$) dissipa progressivamente a energia, de modo que em $t = 1,0$ a magnitude de velocidade é substancialmente atenuada e a estrutura dipolar se difunde. Este comportamento é fisicamente consistente com soluções de referência para sistemas de Burgers 2D com condição dipolar reportadas por Cuomo et al. [3], confirmando que a PINN captura corretamente a competição entre advecção e difusão na ausência de malha.

Figura 4 — Equação de Burgers 2D ($\nu = 0,01$, $\Omega = [-1, 1]^2 \times [0, 1]$): (linha sup.) campo vetorial $\mathbf{u} = (u, v)$ em grade 30×30 ; (linha inf.) magnitude $\|\mathbf{u}\|_2$. Colunas: $t = 0,0$, $t = 0,5$, $t = 1,0$.

Evolução temporal da Equação de Burgers 2D — condição inicial com dois vórtices gaussianos colidentes ($\nu = 0,01$)



Fonte: Elaboração própria (versão identificada).

Análise Comparativa. A Tabela 2 sintetiza os indicadores quantitativos finais. A menor perda total no caso de Burgers decorre da maior expressividade exigida pela saída vetorial (u, v) e da imposição de condições de Dirichlet homogêneas — estruturalmente mais simples do que as condições não-homogêneas do calor. O custo de treinamento supera o de métodos clássicos de malha para um único passo temporal, porém a rede treinada é uma representação contínua avaliável em qualquer (x, y, t) em $\mathcal{O}(\text{ms})$, dispensando remalhamento em geometrias irregulares, e unifica naturalmente a formulação para EDPs não-lineares acopladas. A principal limitação reside no *spectral bias* das MLPs com tanh [6], que dificulta a representação de gradientes abruptos e pode requerer ponderação adaptativa [7] ou

embeddings de Fourier para convergência robusta.

Tabela 2 — Indicadores quantitativos ao término do treinamento.

Indicador	Calor 2D	Burgers 2D
Épocas	8 000	10 000
$\mathcal{L}_{\text{total}}$	$1,62 \times 10^{-2}$	$1,64 \times 10^{-4}$
$\mathcal{L}_{\text{pde}}$	$2,45 \times 10^{-3}$	$1,09 \times 10^{-4}$
$\mathcal{L}_{\text{bc}}$	$8,54 \times 10^{-3}$	$4,26 \times 10^{-6}$
$\mathcal{L}_{\text{ic}}$	$5,25 \times 10^{-3}$	$5,06 \times 10^{-5}$
Erro abs. vs. referência	$< 2 \times 10^{-2}$	—
C.C. (tipo / valor)	Dirichlet, $u = 1$	Dirichlet, $u = v = 0$

Fonte: Elaboração própria (versão identificada).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os experimentos confirmam que PINNs reproduzem soluções de EDPs lineares e não-lineares em 2D com precisão competitiva, sem malha e com formulação unificada. Perspectivas futuras incluem ponderação adaptativa da perda para mitigar *spectral bias* [6], extensão a Navier-Stokes incompressíveis e problemas inversos de identificação de parâmetros.

REFERÊNCIAS

- [1] A. G. Baydin et al. “Automatic differentiation in machine learning: a survey”. Em: *Journal of Machine Learning Research* 18.153 (2018), pp. 1–43.
- [2] J. M. Burgers. “A mathematical model illustrating the theory of turbulence”. Em: *Advances in Applied Mechanics* 1 (1948), pp. 171–199.
- [3] S. Cuomo et al. “Scientific Machine Learning through Physics-Informed Neural Networks: Where we are and What’s next”. Em: *Journal of Scientific Computing* 92.3 (2022), p. 88.
- [4] G. E. Karniadakis et al. “Physics-informed machine learning”. Em: *Nature Reviews Physics* 3.6 (2021), pp. 422–440.
- [5] D. P. Kingma e J. Ba. “Adam: A Method for Stochastic Optimization”. Em: *3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*. San Diego, 2015.
- [6] N. Rahaman et al. “On the Spectral Bias of Neural Networks”. Em: *Proceedings of Machine Learning Research* 97 (2019), pp. 5301–5310.
- [7] M. Raissi, P. Perdikaris e G. E. Karniadakis. “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations”. Em: *Journal of Computational Physics* 378 (2019), pp. 686–707.